

第一章 极限与连续

夹逼定理：若 $x_n \leq y_n \leq z_n$ ，且

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = A$ ，则

$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A$ 。

重要极限： $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{x}{x} = 1$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$

连续的定义： $f(x)$ 在 x_0 处连续当且仅当

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ 。

间断点分类：

- 可去间断点： $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在但不等于 $f(x_0)$
- 跳跃间断点：左右极限存在但不等
- 无穷间断点：极限趋于 $\pm\infty$

零点定理：若 $f \in C[a, b]$ 且 $f(a) \cdot$

$f(b) < 0$ ，则 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) = 0$ 。

介值定理：闭区间上连续函数可取到最大值与最小值之间的任何值。



第二章 导数与微分

定义： $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$

基本求导公式：

- $(x^n)' = nx^{n-1}$
- $(\sin x)' = \cos x$
- $(\cos x)' = -\sin x$
- $(\ln x)' = \frac{1}{x}$
- $(e^x)' = e^x$
- $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$

莱布尼茨公式（两函数乘积的高阶导）：

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(n-k)} v^{(k)}$$

链式法则：若 $y = f(u)$ ， $u = g(x)$ ，则

$$\frac{\partial(y)}{\partial(x)} = \frac{\partial(y)}{\partial(u)} \cdot \frac{\partial(u)}{\partial(x)}$$

隐函数求导：对方程 $F(x, y) = 0$ 两边对 x 求导，视 y 为 $y(x)$ 。

对数求导法：对幂指函数 $y = u(x)^{v(x)}$ ，取对数 $\ln y = v \ln u$ 再求导。

第三章 中值定理与泰勒展开

罗尔定理： $f \in C[a, b]$ ， f 在 (a, b) 可导， $f(a) = f(b)$ ，则 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = 0$ 。

拉格朗日： $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$

柯西中值：若 $g'(x) \neq 0$ ，则 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$

泰勒公式（拉格朗日余项）： $f(x) =$

$$\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

麦克劳林展开（常用）： $e^x = 1 + x +$

$$\frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x +$$

$$\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots$$